

目次

第 I 部 基礎編	3
1 数学記号一覧	3
1.1 基本演算記号	3
1.1.1 二項関係演算子	3
1.2 論理記号	3
1.2.1 論理演算子	3
1.2.2 量子子	4
1.2.3 論証記法	4
1.3 集合論の記号	4
1.3.1 特定の集合	4
1.3.2 区間	5
1.3.3 集合の要素を示す記号	5
1.3.4 写像の記号	5
1.4 解析学の記号	5
1.4.1 微積分学の記号	5
1.5 代数学の記号	6
1.5.1 演算記号	6
2 論理学	7
2.1 命題と条件	7
2.1.1 命題	7
2.1.2 条件	7
2.2 命題論理と述語論理	7
2.2.1 命題論理	8
2.2.2 述語論理	11
2.2.3 量化記号の分配則	13
3 集合論	17
3.1 集合の定義	17
3.1.1 集合の例	17
3.2 集合論の記号	17
3.2.1 基本的な記法	17
3.3 論理学との関連	18
3.3.1 条件の真理集合	18
3.3.2 論理演算子と集合の演算子	18
3.4 集合同士の積	19
3.4.1 直積の定義	19
3.4.2 直積の要素の個数 (濃度)	20
3.5 実数平面や実数空間の表現	21
3.5.1 幾何的に直積の交換法則が不成立であることを確認してみる	21
3.6 参考: ユークリッド空間	22
3.7 実数集合の最大値・最小値	22

3.8	実数集合の有界性	23
3.9	上限と下限	23
3.10	写像	24
3.10.1	写像の定義	24
3.10.2	単射と全射	24
3.10.3	全単射 (一対一対応)	26

第 I 部

基礎編

1 数学記号一覧

ここに記す記号は一般に使われる数学記号である。本セクション以降, 本書では特に断りなしに用いるのでここで確認しておこう。また, 各分野のより専門的な記号などに関しては各セクションで説明することにする。

1.1 基本演算記号

1.1.1 二項関係演算子

$x + y$	...	x と y の加法演算
$x - y$	...	x から y の減法演算
$x \times y, \quad x \cdot y, \quad xy$	...	x と y の乗法
$x \div y, \quad \frac{x}{y}, \quad x/y$	...	x と y の除法
x^n	...	x の n 乗
$\sqrt{x}$	...	x の根号
$\sqrt[n]{x}$	...	x の n 乗根
$x = y$	...	x と y が等しい
$x \neq y$	...	x と y が不一致
$x \approx y, \quad x \simeq y, \quad x \doteq y$	...	x と y がほぼ等しい
$x > y$	...	x は y より大きい
$x \geq y, \quad x \gtrsim y$	...	x は y と等しいかそれ以上
$x < y$	...	x は y より小さい
$x \leq y, \quad x \lesssim y$	...	x は y と等しいかそれ以下
$x \gg y$	...	x は y に比べ非常に大きい
$x \ll y$	...	x は y に比べ非常に小さい
$x \stackrel{\text{def}}{=} y, \quad x := y, \quad x \equiv y$	...	x を y で定義する

1.2 論理記号

1.2.1 論理演算子

$p \vee q$	...	p または q
$p \wedge q$	...	p かつ q
$\neg p, \quad \bar{p}$	...	p でない
$p \implies q, \quad p \Rightarrow q$	...	p ならば q
$p \impliedby q, \quad p \Leftarrow q$	...	q ならば p
$p \iff q, \quad p \Leftrightarrow q$	...	p と q の主張が等しい・ p と q は同値
$p \stackrel{\text{def}}{\iff} q$	...	p の主張を q で定義する

1.2.2 量子子

$\exists_x[p(x)], \exists_x p(x)$	$\cdots$	$p(x)$ を満たす x が存在する
$\exists!_x[p(x)], \exists!_x p(x)$	$\cdots$	$p(x)$ を満たす x が”ただ一つ”存在する
$\nexists_x[p(x)], \nexists_x p(x)$	$\cdots$	$p(x)$ を満たす x が存在しない
$\forall_x[p(x)], \forall_x p(x)$	$\cdots$	任意の x で $p(x)$ が成立する

1.2.3 論証記法

$\therefore$	$\cdots$	すなわち
$\because$	$\cdots$	なぜならば

1.3 集合論の記号

$x \in X, X \ni x$	$\cdots$	x は X の要素である
$x \notin X$	$\cdots$	x は X の要素でない
$X \subset Y, X \subseteq Y, Y \supset X, Y \supseteq X$	$\cdots$	X は Y の部分集合である
$X \not\subset Y$	$\cdots$	X は Y の部分集合でない
$X \cap Y$	$\cdots$	X と Y の共通部分
$X \cup Y$	$\cdots$	X と Y の和集合
$\overline{X}$	$\cdots$	X の補集合
$ A , \text{Card}(A), n(A)$	$\cdots$	A の要素数・濃度
$A = B$	$\cdots$	A と B は同じ集合
$A \times B$	$\cdots$	A と B の直積・デカルト積
A^n	$\cdots$	A を自身で n 回直積をとったもの

1.3.1 特定の集合

$\emptyset, \varnothing, \phi$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	空集合
$\mathbb{N}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	自然数全体の集合
$\mathbb{Z}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	整数全体の集合
$\mathbb{P}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	素数全体の集合
$\mathbb{Q}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	有理数全体の集合
$\mathbb{R}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	実数全体の集合
$\mathbb{C}$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	複素数全体の集合

1.3.2 区間

(a, b)	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	开区間
$(-\infty, b)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$	
(a, ∞)	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\mathbb{R}$	
$[a, b]$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	閉区間
$(a, b]$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	半开区間
$(-\infty, b]$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	
$[a, \infty)$	$\stackrel{\text{def}}{=}$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$	

1.3.3 集合の要素を示す記号

$\max A$	$\cdots$	集合 A の最大値
$\min A$	$\cdots$	集合 A の最小値
$\sup A$	$\cdots$	集合 A の上限
$\inf A$	$\cdots$	集合 A の下限

1.3.4 写像の記号

$f : A \mapsto B$	$\cdots$	f は A から B への写像
$f : A \hookrightarrow B$	$\cdots$	f は A から B への単射
$f : A \twoheadrightarrow B$	$\cdots$	f は A から B への全射
$g \circ f(x), \quad g(f(x))$	$\cdots$	f と g の合成写像
f^{-1}	$\cdots$	f の逆写像
$x \stackrel{f}{\mapsto} y$	$\cdots$	x を写像 f によって写したものが y

1.4 解析学の記号

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a, \quad f(x) \rightarrow a (x \rightarrow \infty)$	$\cdots$	x を限りなく大きくしたとき $f(x)$ の値が a
$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = a, \quad f(x) \rightarrow a (x \rightarrow b)$	$\cdots$	x を限りなく b に近づけたとき $f(x)$ の値が a

1.4.1 微積分学の記号

$\frac{df}{dx}, \quad \frac{df(x)}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(x), \quad f'(x)$	$\cdots$	$f(x)$ の導関数
$\left. \frac{df}{dx} \right _{x=a}, \quad \frac{df(a)}{dx}, \quad \frac{d}{dx}f(a), \quad f'(a)$	$\cdots$	$x = a$ における $f(x)$ の微分係数
$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}f(x, y), \quad f_x$	$\cdots$	$f(x)$ の偏導関数
$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right _{x=a}, \quad f_x _{x=a}$	$\cdots$	$x = a$ における $f(x, y)$ の偏微分係数

*1

*1 $\frac{d}{dx}$ や $\frac{\partial}{\partial x}$ はそれぞれ微分演算子, 偏微分演算子とも呼ぶ。

1.5 代数学の記号

1.5.1 演算記号

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n a_k &\stackrel{\text{def}}{=} a_1 + a_2 + \cdots + a_n \\
\sum_{k=1}^{\infty} a_k &\stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \\
\prod_{k=1}^n a_k &\stackrel{\text{def}}{=} a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n \\
\prod_{k=1}^{\infty} a_k &\stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n a_k = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n \times \cdots
\end{aligned}$$

2 論理学

数学では様々な議題を論証的に議論する。これには、**証明**が不可欠である。例えば次の主張

「幅 a で高さ b の長方形 A の面積 S_A と

同様の幅と高さを持つ三角形 B の面積 S_B の間には $S_A = 2 \times S_B$ なる関係が成立する」

これは数学的に証明される主張であるが、そのためには幾何学的に**長方形**と**三角形**を定義し、さらにその幾何量に合うように解析的に**面積**が定義されていて初めて証明に至る。

このような、微妙であり、重要な論理関係を明瞭に考えるには**論理学**という少々哲学的なところから議論をする必要がある。そこで本セクションでは数学的議論をするために必要な論理学に立ち入ってみることにしよう。なお、本セクション以降では論理関係を明確化するため論理記号等を必要に応じて用いることにする。

2.1 命題と条件

2.1.1 命題

論理学が興味を持つのは、複雑な主張においても必ずその主張が”正しい”, あるいは”誤りである”と推論を打ち立てられるような主張 (statement) である。このように”正しい” または”誤りである” のどちらかが定められる・定めうる主張のことを論理学では**命題** (proposition) と言う。また、主張が正しいことを**真**と言い、主張が誤りであることを**偽**と言う。

2.1.2 条件

次の数学計算式があるとする。

$$x + 3 = 0$$

この式は、数学的には方程式というが、論理的にこの主張を見てやると x という文字 (数学的には変数と言う) の値次第で真偽が変わってしまう主張である。例えば $x = -3$ のときこの式が成立するので真であり、この値をこの方程式の解というが、 $x = 1$ のときこの式は成立しないので偽である。もちろんこれも命題の一つである事には変わりがない。このような文字を論理学では**変項**と呼ぶ。

また、このような変項 x の値次第で真偽が変わってしまう命題のことを**変項 x についての条件**と言う。^{*2}

2.2 命題論理と述語論理

19 世紀に入る頃、論証を支える論理そのものも計算式的に記述できることがわかってきた。つまるところ、論証は演算と言っても過言ではない。

例えば次のような数学計算式は

$$2 + 3 = 5$$

数である 2 と 3 を**作用する対象**とし、これらの間に加法**演算子** $+$ を組み込むことで $2 + 3$ という演算を行い、その結果が 5 という数と等しいという**主張**を表す。

これに対応するように、論証においては**作用する対象**を**命題**とし、**演算子**を”かつ”(and) や”または”(or) などと対応させる。

^{*2} 次のセクションで説明する集合の記号を用いると 条件 $\subset$ 命題 である。

例として次のような主張を考えてみる。

ワンちゃんはかわいい かつ ワンちゃんは賢い

無論これは事実である。この主張は、「ワンちゃんはかわいい」という命題と、「ワンちゃんは賢い」という命題が作用する対象の命題であり、演算子が「かつ」である。

一般に、このような複数の命題を演算子で合成した命題を合成命題という。また、「ワンちゃんはかわいい」のような合成命題を構成する基本命題をその合成命題の命題変項または命題変数と呼ぶ。このように、命題に対して「かつ」のような演算子が作用して合成命題を成していることから論理式という言葉も納得である。

2.2.1 命題論理

今見たように、「かつ」のような演算子がある。このような演算子を次に示すように記号を定義する。

論理記号	英語文	日本語文
$p \wedge q$	p and q	p かつ q
$p \vee q$	p or q	p または q
$p \implies q, p \longrightarrow q$	if p then q	p ならば q
$\neg p, \bar{p}$	not p	p でない (p の否定)

これらの演算子を論理演算子、ないしは論理結合子と呼ぶ。これらの演算子は論理演算において最も低いレベルの演算子であり、これらを用いて構成される合成命題を命題論理とも呼ぶ。

最も低いレベルと言っているのは、数学において例えば $2 \times 3 = 6$ という乗法は $2 + 2 + 2 = 6$ のようにして加法を用いて分解可能であることのような、より低い程度の演算で書き換え可能であることと同様に、任意の合成命題はこの命題論理に分解可能であるということである。^{*3}

今、第一のレベルの論理演算子を定義したが、これらは言語上曖昧な表現が多いために誤解を防ぐために定義したのである。ゆえにこれらを用いて記述される論理式の意味が曖昧なままでは演算子を定義した意味がない。

そこで次の表に与えるように、論理演算子の意味を定義する。

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \implies B$	$\neg A$
T	T	F	T	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	F	F	T	T
F	F	F	F	T	T

T が真 (true), F が偽 (false) である。この表のことを真理表と言う。

■条件記号の曖昧さ 数学では「かつ」を表したり、場合分けをするときにしばしば“{”を用いる。例えば $x + y = 3$ と $x - y = 5$ の 2 元 1 次連立方程式は

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

^{*3} 後に述べるド・モルガン則によれば、命題 p, q に対する $p \wedge q$ も $\neg(\neg p \vee \neg q)$ と書くことができるため、より低レベルな命題論理としては $\wedge$ を省くと考えられるが、ここでは簡単のため $\wedge$ も含むものとする。ちなみにこれは後に述べる NAND の否定である。

と書くが³, これが表す論理式は

$$x + y = 3 \wedge x - y = 5$$

である。

一方で $x = |a|$ の解は a の符号によって変わるため

$$x = \begin{cases} a & \text{if } a \geq 0 \\ -a & \text{if } a < 0 \end{cases}$$

*4

のようにして書き, これが表す論理式は

$$x = a \vee x = -a$$

である。このように”{” の表す論理式は, 文脈によって変わってしまい少々曖昧であるので, 本来は論理式で書くのがより確実である。

p, q を命題変項として, 先ほど定義した論理演算子を用いて次のような演算子が定義できる。

論理記号	英語文での意味	定義内容
$p \iff q$	p iff (if and only if) q	$"p \Rightarrow q" \wedge "p \Leftarrow q"$

これは p と q が同等の主張であることを意味し, p と q は同値であると読む。

この記号を模様して, 主張 P を主張 Q で定義するを

$$P \stackrel{\text{def}}{\iff} Q$$

と書く。

■発展的な演算子 さらに発展的な演算子として次のものもある。

$$\begin{aligned} p \vee q &\stackrel{\text{def}}{\iff} (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \vee q) \\ p \uparrow q &\stackrel{\text{def}}{\iff} \neg p \vee \neg q \end{aligned}$$

これらは, 上から順に排他的論理和 (xor), 否定論理積 (nand) と言い, 主に電気回路, プログラミングで使われることが多い。

■恒真命題・恒偽命題 常に真・偽のどちらかを表す記号を以下に与える。

$$\begin{aligned} \top &\stackrel{\text{def}}{\iff} \text{常に真} \\ \perp &\stackrel{\text{def}}{\iff} \text{常に偽} \end{aligned}$$

これらを上から順に恒真命題 (トートロジー), 恒偽命題 (コントラディクション) と呼ぶ。

*4 あるいは $\pm$ や $\mp$ を用いて $x = \pm a$ とも書く。

■よく用いられる恒真命題 以下に示す命題は、すべて常に成立する命題で、数学的議論をする上で大変便利でそれゆえ用いられる頻度が高いのでここで抑えておこう。

$$\begin{array}{ll}
 \left\{ \begin{array}{l} p \wedge q \iff q \wedge p \\ p \vee q \iff q \vee p \end{array} \right. & \text{交換則} \\
 \left\{ \begin{array}{l} (p \wedge q) \wedge r \iff p \wedge (q \wedge r) \\ (p \vee q) \vee r \iff p \vee (q \vee r) \end{array} \right. & \text{結合則} \\
 \left\{ \begin{array}{l} p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \\ p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r) \end{array} \right. & \text{分配則} \\
 \neg\neg p \iff p & \text{二重否定則} \\
 \left\{ \begin{array}{l} \neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q \\ \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q \end{array} \right. & \text{ド・モルガン (de Morgan) 則} \\
 "p \implies q" \iff "\neg p \iff \neg q" & \text{対偶則}
 \end{array}$$

「交換則」, 「結合則」, 「分配則」, 「二重否定則」, 「ド・モルガン則」はすべて真理表での定義からのみ導かれる内容であるが, 「対偶則」に関しては「交換則」と後に見る「ならば文の基礎定理」(とそれを認めるための「分配則」)を認めることで次のようにも示せる。

$$\begin{array}{lll}
 "p \implies q" & \iff & "\neg p \vee q" \quad (\because \text{ならば文の基礎定理}) \\
 & \iff & "q \vee \neg p" \quad (\because \text{交換則}) \\
 & \iff & "\neg q \implies \neg p" \quad (\because \text{ならば文の基礎定理の逆})
 \end{array}$$

■同値文の対偶 同値文に対して対偶則を用いてみると

$$\begin{array}{lll}
 "p \iff q" & \iff & "(p \implies q) \wedge (q \implies p)" \quad (\because \text{同値文の定義}) \\
 & \iff & "(\neg q \implies \neg p) \wedge (\neg p \implies \neg q)" \quad (\because \text{対偶則}) \\
 & \iff & "(\neg p \implies \neg q) \wedge (\neg q \implies \neg p)" \quad (\because \text{交換則}) \\
 & \iff & "\neg p \iff \neg q"
 \end{array}$$

として、両辺否定をとっても同値であるという意外な事実が得られた。これも対偶則と呼ぶ。

■ならば文の基礎定理 通称ならば文 $p \implies q$ は、真理表に与えられていることになれば、少々感覚とずれるが次のように $\wedge, \vee, \neg$ を用いて表現できる。

$$\begin{array}{lll}
 "p \implies q" & \iff & "\neg p \vee (p \wedge q)" \\
 & \iff & "(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q)" \quad (\because \text{分配則}) \\
 & \iff & "\top \wedge (\neg p \vee q)" \quad (\because \neg p \vee p \text{ は常に真}) \\
 & \iff & "\neg p \vee q"
 \end{array}$$

*5 *6

よってまとめれば

$$"p \implies q" \iff " \neg p \vee q "$$

である。

2.2.2 述語論理

命題論理の次で、第二のレベルで記述されるものを**述語論理**という。具体的には以下に見る量化文がその典型である。

数は、自然数という概念がまず定義され、それを拡張したものが整数、有理数、実数、・・・と、数学基礎論と呼ばれる分野で議論される。ここに、これらを論理的に定義してゆくには先ほど述べた「かつ」「または」「否定」などでは不完全である。そこで x についての条件 $p(x)$ を用いて次の記号を導入しよう。⁸

$$\begin{aligned} \exists x[p(x)] &\stackrel{\text{def}}{\iff} p(x) \text{ を満たす } x \text{ が存在する} \\ \forall x[p(x)] &\stackrel{\text{def}}{\iff} \text{任意 (すべて) の } x \text{ で } p(x) \text{ が成立する} \end{aligned}$$

*7 *8

$\forall$ を**全称記号**あるいは**任意記号**と呼び、 $\exists$ を**特称記号**あるいは**存在記号**と呼ぶ。また、これらを表せて**量化記号**あるいは**量子子**と呼ぶ。これら量子子を命題 $p(x)$ にかぶせることを**量化する**といい、量化された文を**量化文**と呼ぶ。⁹

量化文の $[]$ の部分をその量子子の**支配域**といい、また量化文の添え字としてくっついている x を**束縛変項**といい、さらに束縛されていない変項がある場合それを**自由変項**という。

■量化文の具体例

$$\exists x[x^2 - 2x + a = 0]$$

この主張において、 x が束縛変数、 $x^2 - 2x + a = 0$ が支配域、 a は自由変項である。したがって、これは全体で見れば変項は a のみであるから a の条件であることがわかる。実際、この主張の意味を言葉にすると

$$"\exists x[x^2 - 2x + a = 0 \text{ を満たす } x \text{ が存在する}]" \text{ ような } a \text{ の条件}$$

である。

また、この x を実数に限定するとこの主張は方程式 $x^2 - 2x + a = 0$ が実数解をもつための条件となり、このことを踏まえて $x \in \mathbb{R}$ を論理積で組み込んで

$$\exists x[x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 2x + a = 0]$$

として、2 次方程式が実数解を持つ条件へ言い換えることができ、解の公式より

^{*5} 常に真である恒真命題 " $\neg p \vee p$ " $\iff \top$ との論理積 (and) は、これを省いても同じ主張であると言える

^{*6} $\wedge$ で結ばれるものを**論理積**といい、 $\vee$ で結ばれるものを**論理和**という。

^{*7} $\exists$ は exist の頭文字を反転させたもの、 $\forall$ は arbitrary(あるいは any, all) の頭文字を反転させたものだと考えられる。

^{*8} 任意の x で $p(x)$ が成立することは、すべての x で $p(x)$ が成立することと同じことであるのでどちらの表現を用いてもよい。

^{*9} 量化という言葉は、哲学者アリストテレスが、命題が「質」と「量」の2つのカテゴリー、それぞれを否定と肯定、全称と特称に分類していたことに基づく表現である。

$$x^2 - 2x + a = 0 \iff x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4a}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 - a}$$

であるから、これが実数であるための条件として

$$1 - a \geq 0 \iff 1 \geq a$$

が得られた。

つまりまとめれば

$$\exists x[x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 2x + a = 0] \iff 1 \geq a$$

として量化記号を外すことができた。

今見た具体例では、 $x \in \mathbb{R}$ であることを支配域に論理積で組み込んだが、これをより分かりやすい形で書き直して次のように書くことが多い。

$$\exists x \in \mathbb{R}[p(x)]$$

これを「 $p(x)$ を満たす実数 x が存在する」と読む。

また、全称記号の場合も「任意の $x \in \mathbb{R}$ で $p(x)$ が成立する」を

$$\forall x \in \mathbb{R}[p(x)]$$

と書くが、元の論理式が少々異なる。

特称記号の場合と同じように、支配域に $x \in \mathbb{R} \wedge p(x)$ と書いてしまうと、量化記号が全称記号ゆえに x が複素数の範囲であるとも考えられることから $x \notin \mathbb{R}$ の場合支配域の主張が成立しないためおかしい。そこで、正解としては次のように書く。

$$\forall x[x \in \mathbb{R} \implies p(x)]$$

このように書けば、仮に $x \notin \mathbb{R}$ であったとしてもならば文の基礎定理より

$$\begin{aligned} "x \in \mathbb{R} \implies p(x)" &\iff \neg(x \in \mathbb{R}) \vee p(x) \\ &\iff x \notin \mathbb{R} \vee p(x) \end{aligned}$$

であるから確かに成立することがわかる。

ゆえに数学においては、 $\exists$ の基本形は $\exists x[p(x) \wedge q(x)]$ 、 $\forall$ の基本形は $\forall x[p(x) \implies q(x)]$ である。

■量化文の命題論理を用いた表現 "有限"集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ に対する、 x についての条件 $p(x)$ に対する量化文は

$$\begin{aligned} \exists x \in A[p(x)] &\iff p(a_1) \vee p(a_2) \vee \dots \vee p(a_n) \\ \forall x \in A[p(x)] &\iff p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \dots \wedge p(a_n) \end{aligned}$$

として表すことができる。

これは A が "有限集合" であるからこの様書きあらわすことができるが、数学で実際に用いる集合の大半は "無限集合" であり、その場合はこう書くことはできない。それこそ量子を導入する意味があるものである。

■全称記号と特称記号の論理関係 今見た量化文の命題論理を用いた表現から, 特称記号の否定を考えると

$$\begin{aligned}\neg(\exists x \in A[p(x)]) &\iff \neg(p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n)) \\ &\iff \neg p(a_1) \wedge \neg p(a_2) \wedge \cdots \wedge \neg p(a_n) \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \\ &\iff \forall x \in A[\neg p(x)]\end{aligned}$$

と表現できる。同様に全称記号の否定も

$$\begin{aligned}\neg(\forall x \in A[p(x)]) &\iff \neg(p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \cdots \wedge p(a_n)) \\ &\iff \neg p(a_1) \vee \neg p(a_2) \vee \cdots \vee \neg p(a_n) \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \\ &\iff \exists x \in A[\neg p(x)]\end{aligned}$$

とできる。今有限集合の場合で議論をしたが, これは無限集合の場合にも論理積・論理和が表現できないだけで同様の变形ができることが確認できる。

よって一般に, 任意の集合 A に対する $x \in A$ の条件 $p(x)$ として

$$\begin{aligned}\neg(\exists x \in A[p(x)]) &\iff \forall x \in A[\neg p(x)] \\ \neg(\forall x \in A[p(x)]) &\iff \exists x \in A[\neg p(x)]\end{aligned}$$

が成立する。これは結局ド・モルガン則に過ぎないことがわかるので, これもド・モルガン則のひとつとする。

ところで, 今論理の総和を $p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n)$ (論理の相積も同様) のように表したが, 少々長ったらしいので次のような記号を導入しよう。

$$\begin{aligned}\bigvee_{i=1}^n p(a_i) &\stackrel{\text{def}}{\iff} p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n) \\ \bigwedge_{i=1}^n p(a_i) &\stackrel{\text{def}}{\iff} p(a_1) \wedge p(a_2) \wedge \cdots \wedge p(a_n)\end{aligned}$$

2.2.3 量化記号の分配則

量化された命題の分配則はなかなか考えにくい, 今見た命題論理に分解する考えから考えてみよう。

$p(x), q(x)$ をそれぞれ有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ に対して $x \in A$ に関する条件, r を x に関係のない命題とする。

■特称記号の分配則 1 :

$$\begin{aligned}\exists x \in A[p(x) \vee q(x)] &\iff \bigvee_{i=1}^n (p(a_i) \vee q(a_i)) \\ &\iff (p(a_1) \vee p(a_2) \vee \cdots \vee p(a_n)) \vee (q(a_1) \vee q(a_2) \vee \cdots \vee q(a_n)) \quad (\because \text{交換則}) \\ &\iff \left(\bigvee_{i=1}^n p(a_i) \right) \vee \left(\bigvee_{i=1}^n q(a_i) \right) \\ &\iff \exists x \in A[p(x)] \vee \exists x \in A[q(x)]\end{aligned}$$

まとめれば

$$\exists x[p(x) \vee q(x)] \iff \exists x[p(x)] \vee \exists x[q(x)] \quad (2.1)$$

■特称記号の分配則 2 :

$$\begin{aligned} \exists x[p(x) \vee r] &\iff \exists x[p(x)] \vee \exists x[r] \quad (\because (2.1)) \\ &\iff \exists x[p(x)] \vee r \end{aligned}$$

まとめれば

$$\exists x[p(x) \vee r] \iff \exists x[p(x)] \vee r \quad (2.2)$$

■全称記号の分配則 1 : (2.1) の対偶 (同値文ゆえ両辺の否定) をとれば

$$\begin{aligned} (2.1) \iff & \text{ "}\neg(\exists x[p(x) \vee q(x)]) \iff \neg(\exists x[p(x)] \vee \exists x[q(x)])\text{"} \quad (\because \text{対偶則}) \\ \iff & \text{ "}\forall x[\neg p(x) \wedge \neg q(x)] \iff (\forall x[\neg p(x)] \wedge \forall x[\neg q(x)])\text{"} \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \end{aligned}$$

ここに $\neg p(x), \neg q(x)$ を $p(x), q(x)$ と置き換えても一般性を失わないのでまとめれば

$$\forall x[p(x) \wedge q(x)] \iff \forall x[p(x)] \wedge \forall x[q(x)] \quad (2.3)$$

■全称記号の分配則 2 : 全称記号の分配則 1 のときと同様に, (2.2) の対偶をとれば

$$\begin{aligned} (2.2) \iff & \text{ "}\neg(\exists x[p(x) \vee r]) \iff \neg(\exists x[p(x)] \vee r)\text{"} \quad (\because \text{対偶則}) \\ \iff & \text{ "}\forall x[\neg p(x) \wedge \neg r] \iff (\forall x[\neg p(x)] \wedge \neg r)\text{"} \quad (\because \text{ド・モルガン則}) \end{aligned}$$

この場合も先ほどと同様に置き換えてまとめれば

$$\forall x[p(x) \wedge r] \iff \forall x[p(x)] \wedge r \quad (2.4)$$

このように, 論理和の集合体 $\exists$ は論理和について, また論理積の集合体 $\forall$ は論理積についての分配は同値変形が可能であることがわかる。

では基本形でない場合にはどうであろうか。

■特称記号内の論理積の分配

$$\begin{aligned}
\exists x \in A [p(x) \wedge q(x)] &\iff \{p(a_1) \wedge q(a_1)\} \vee \{p(a_2) \wedge q(a_2)\} \vee \dots \\
&\iff ([p(a_1) \vee \{p(a_2) \wedge q(a_2)\}] \wedge [q(a_1) \vee \{p(a_2) \wedge q(a_2)\}]) \vee \dots & (\because \text{分配則}) \\
&\iff ([\{p(a_1) \vee p(a_2)\} \wedge \{p(a_1) \vee q(a_2)\}] \wedge [\{q(a_1) \vee p(a_2)\} \wedge \{q(a_1) \vee q(a_2)\}]) \vee \dots & (\because \text{分配則}) \\
&\iff \begin{aligned} &[\{p(a_1) \vee p(a_2)\} \wedge \{q(a_1) \vee q(a_2)\} \wedge \{p(a_1) \vee q(a_2)\} \wedge \{q(a_1) \vee p(a_2)\}] \\ &\vee [\{p(a_3) \vee p(a_4)\} \wedge \{q(a_3) \vee q(a_4)\} \wedge \{p(a_3) \vee q(a_4)\} \wedge \{q(a_3) \vee p(a_4)\}] \vee \dots \end{aligned} & (\because \text{交換則}) \\
&\implies [\{p(a_1) \vee p(a_2)\} \wedge \{q(a_1) \vee q(a_2)\}] \vee [\{p(a_1) \vee p(a_2)\} \wedge \{q(a_1) \vee q(a_2)\}] \vee \dots \\
&\iff \begin{aligned} &(\{p(a_1) \vee p(a_2)\} \vee [\{p(a_3) \vee p(a_4)\} \wedge \{q(a_3) \vee q(a_4)\}]) \\ &\wedge (\{q(a_1) \vee q(a_2)\} \vee [\{p(a_3) \vee p(a_4)\} \wedge \{q(a_3) \vee q(a_4)\}]) \vee \dots \end{aligned} & (\because \text{分配則}) \\
&\iff \begin{aligned} &[\{p(a_1) \vee p(a_2)\} \vee \{p(a_3) \vee p(a_4)\}] \wedge [\{p(a_1) \vee p(a_2)\} \vee \{q(a_3) \vee q(a_4)\}] \\ &\wedge [\{q(a_1) \vee q(a_2)\} \vee \{p(a_3) \vee p(a_4)\}] \wedge [\{q(a_1) \vee q(a_2)\} \vee \{q(a_3) \vee q(a_4)\}] \vee \dots \end{aligned} & (\because \text{分配則}) \\
&\implies [\{p(a_1) \vee p(a_2) \vee p(a_3) \vee p(a_4)\} \wedge \{q(a_1) \vee q(a_2) \vee q(a_3) \vee q(a_4)\}] \vee \dots \\
&\iff \vdots \\
&\implies \exists x \in A [p(x)] \wedge \exists x \in A [q(x)]
\end{aligned}$$

*10 *11

よってまとめれば

$$(\exists x [p(x) \wedge q(x)]) \implies (\exists x [p(x)] \wedge \exists x [q(x)]) \quad (2.5)$$

このように $\exists x$ 内部 (に束縛された変項 x についての条件) の論理積 $p(x) \wedge q(x)$ は外部に分配することはできるが、その逆は不成立であることが導かれた。

■全称記号内の論理和の分配 さらに, (2.5) の対偶をとると

$$\begin{aligned}
(2.5) &\iff \neg \{(\exists x [p(x) \wedge q(x)]) \implies (\exists x [p(x)] \wedge \exists x [q(x)])\} & (\because \text{対偶則}) \\
&\iff \neg (\forall x [\neg p(x) \vee \neg q(x)]) \iff (\forall x [\neg p(x)] \vee \forall x [\neg q(x)]) & (\because \text{ド・モルガン則})
\end{aligned}$$

これも $\neg p(x), \neg q(x)$ を $p(x), q(x)$ としても一般性を失わないのでまとめると

*10 3行目から4行目にかけての変形において, a_3, a_4 に関しては3行目までの a_1, a_2 と同様の変形をしたものを用いた。

*11 4行目から5行目にかけての”ならば文での変形”について, 4行目のアンダーライン部分の $\{p(a_1) \vee q(a_2)\} \wedge \{q(a_1) \vee p(a_2)\}$ と $\{p(a_3) \vee q(a_4)\} \wedge \{q(a_3) \vee p(a_4)\}$ を除いたので同値ではない。(7行目から8行目も同様)

$$(\forall x[p(x) \vee q(x)]) \Longleftarrow (\forall x[p(x)] \vee \forall x[q(x)]) \quad (2.6)$$

今度は $\forall x$ 内部 (に束縛された変数 x についての条件) の論理和 $p(x) \vee q(x)$ は外部に分配することができないが、その逆は成立することが導かれた。

これらは非常に間違えやすい関係なので注意しておこう。

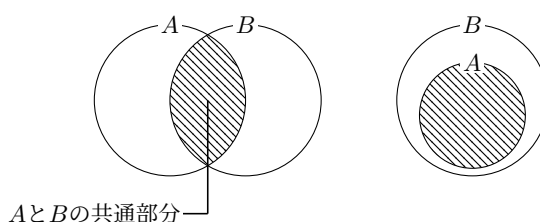
3 集合論

数学でモデルを扱うとき集合論的に思考すると上手にそのモデルを扱うことができる。これは数学の問題を解く場合も同様である。では集合論とは何か、概要を確認しておこう。

3.1 集合の定義

集合とはその名の通り、いくつかのものをひとまとめにして考えた**ものの集まりのこと**である。特に集合論では**もの**のことを要素という。

またある集合 A は他の集合 B と共通部分を持ったり、はたまたその集合 A 自体が他の集合 B の一部分となるケースも考えられる。そのような場合順に A と B の**共通部分**、 A は B の**部分集合**という。



また、上図のように集合を視覚的に図式化したものを**ベン図**という。

3.1.1 集合の例

例として「原子」という集合を考えてみよう。(ここでいう原子は量子論・化学における、物質を構成する原子を指すものとする)

原子には様々な種類があり、例えば水素原子 ${}_1\text{H}$ や酸素原子 ${}_8\text{O}$ などがある。このとき ${}_1\text{H}$ や ${}_8\text{O}$ は原子集合の要素であるといえる。

またさらに水素元素 H や酸素元素 O はそれぞれ水素原子 ${}_1\text{H}$ の全同位体を含んだ集合、酸素原子 ${}_8\text{O}$ の全同位体を含んだ集合ゆえ原子集合の部分集合である。

3.2 集合論の記号

ここまでは言葉を用いて集合について少し論じた。しかしいちいち言葉で説明するのは少々面倒であり、しかも読みづらい。そこで記号を導入してみよう。

3.2.1 基本的な記法

例えば A という集合を自然数 $1 \sim 5$ を要素に持つ集合として定義したい場合 $A \stackrel{\text{def}}{=} \{1, 2, 3, 4, 5\}$ と書く。つまり要素を $\{$ で囲むことでそれらを要素に持つという意味を表すのである。この記法を**外延的記法**という。

ついでこの場合 1 は A の要素であるから、これを $1 \in A$ と書く。

また、同じ意味の定義で

$A \stackrel{\text{def}}{=} \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 5\}$ と表すこともできる。この場合は具体的に要素を書き出すことをせずに、

$\{n \in (\text{母体となる集合}) \mid n \text{ が満たす条件}\}$ といった具合に条件を満たすもので集合を定義する記法である。この記法は**内包的記法**という。

■**内包的記法の例** 例えば次のように偶数全体の集合として A を定義してみる。

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists m \in \mathbb{Z} [n = 2m]\}$$

このように存在記号や全称記号を用いた条件で定義されることはよくあるしとても簡潔でわかりやすい。

*12

*13

3.3 論理学との関連

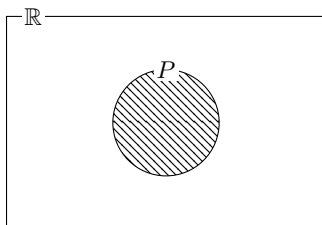
先に見たように集合を定義する際に、内包的記法で論理記号を用いて表現することができる。これについて論理的な観点から見てみよう。

3.3.1 条件の真理集合

例として、 $x \in \mathbb{R}$ についての条件 $p(x)$ があるとき、この $p(x)$ が真となるような x の集合を P としよう。つまり集合 P は次のように定義される。

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} \mid p(x)\}$$

またベン図は以下。



このように、条件 $p(x)$ に対しこれを真にする x の集合 P のことを、条件 $p(x)$ の**真理集合**という。

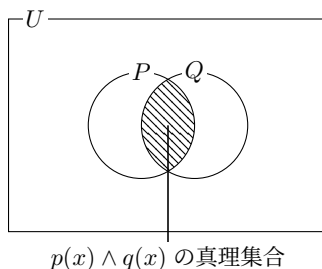
これにより、抽象的でやや複雑な論理関係も集合論に関係付けることでベン図等を用いて視覚化することもできるので、真理集合を用いることは論理関係の理解の助けになる。

また最初に見た偶数全体の集合 A は、 $n \in \mathbb{Z}$ についての条件 $\exists m \in \mathbb{Z}[n = 2m]$ の真理集合と言える。

3.3.2 論理演算子と集合の演算子

全体集合を U とするとき、 $x \in U$ に関する条件 $p(x), q(x)$ があるとし、これらに関する真理集合をそれぞれ P, Q としよう。このとき集合 U, P, Q の包含関係は条件 $p(x), q(x)$ の論理関係に依存する。

例えば $p(x) \wedge q(x)$ を満たす $x \in U$ が存在する場合、ベン図は以下のように描ける。



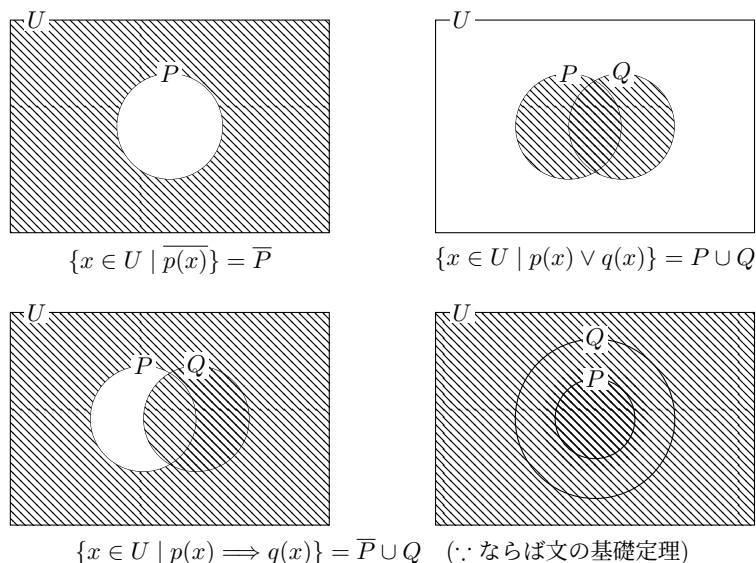
すなわち、 $(p(x) \wedge q(x))$ の真理集合 $= \{x \in U \mid p(x) \wedge q(x)\} = P \cap Q$ であることがわかり、 $\wedge$ を $\cap$ とした実質的な論理演算子の分配則が成立しているように見える。

これ以外のベン図もまとめると以下である。

*12 他の例として次のようなものがある

開区間 $(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, 閉区間 $[a, b] \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

*13 要素を持たない集合を空集合という。



3.4 集合同士の積

実数に積という演算があるのと同じように集合間にも積の演算がある。それを**直積**、または**デカルト積**という。ここではそれについてみておこう。

3.4.1 直積の定義

$A, B \neq \emptyset$ なる集合に対し、それらの要素 $a \in A, b \in B$ を対にとった集合 (a, b) を直積と定義する。この対には**順序**があるため特に**順序対**という。式で定義すれば以下。

$$A \times B \stackrel{\text{def}}{=} \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

直積はそれぞれの要素を対にとった集合として定義されているので、この演算には一般に交換法則が成立しないことがわかる。

*14

■交換法則が成立しない一つの例

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \{a, b, c\}$$

$$B \stackrel{\text{def}}{=} \{1, 2\}$$

とする。 A と B の直積 $A \times B$ を計算してみよう。

例えば $a \in A, 1 \in B$ であるから求めるべき直積には積の順と同順の順序対 $(a, 1)$ が要素として存在する。

では逆に $B \times A$ の場合は $(1, a)$ が要素として存在する。しかしこの場合 $(a, 1)$ は要素として存在しない。順序対は対の順序を考慮するから $(a, 1) \neq (1, a)$ である。

ゆえに $A \times B = B \times A$ はこの場合成り立たない。

以上のように一般に直積は $A \times B \neq B \times A$ である。

しかし、特例としてこれが成立する場合もある。その例は次のような場合である。

*14 直積をとる集合の片方または両者が空集合の場合順序対の作りようがないためその結果は空集合として定義されている。

$A = \emptyset \vee B = \emptyset$ のとき $A \times B \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$

■交換法則が成立する特例

$$A, B \stackrel{\text{def}}{=} \{1, 2\}$$

とする。ここで $A \times B$ を考えてみると

$$1 \in A, 1 \in B$$

であるから考えている直積には順序対 $(1, 1)$ が要素として存在する。
実際にすべて書き出してみると

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$$

となっている。もしこれをひっくり返したとしても結果は同じである。
よってこの場合 $A \times B = B \times A$ が成立する。

この場合なぜ交換法則が成立するのか考えてみると、直積をとった集合同士が全く同じ要素を持つ集合同士であったことが要因であることがわかる。

(また、自身で直積をとった場合 $A \times A = A^2$ と表し、一般に n 回直積をとった時 A^n と表す。)

ゆえにこれを一般化すると次のように言える。(ただし有限集合の場合に限る)

$$(A = \emptyset \vee B = \emptyset \vee A = B) \iff A \times B = B \times A \quad (3.1)$$

これは対偶をとってもわかる通り直積に持っていてほしい特性が論理的に正しく保持されていることも確認できる。

$$(3.1) \iff "A \times B \neq B \times A \iff (A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset \wedge A \neq B)"$$

3.4.2 直積の要素の個数 (濃度)

直積の要素の個数はどのように求まるか、先ほどの積の交換法則が成立しない例の状況で考えてみよう。

このとき $A \times B$ を計算してみると

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

直積の要素は「順序対」であったからこの場合の要素数は6である。

これを一般の集合 (有限集合のとき) の場合にも適用できるように考えてみよう。次のように表にしてみるとわかりやすいだろう。

	a	b	c
1	$(a, 1)$	$(b, 1)$	$(c, 1)$
2	$(a, 2)$	$(b, 2)$	$(c, 2)$

つまり要素数はこの表で順序対が作る長方形の面積のようなものと対応していることがわかる。
よって一般に

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

と表せることがわかる。(ただし有限集合同士の直積の場合のみ)

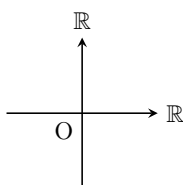
3.5 実数平面や実数空間の表現

実数全体の集合 $\mathbb{R}$ は他の視点から見ると実数の数直線を表す集合と考えられる。

では実数平面や実数空間などは集合を使ってどのように表せるだろうか。ここで次のような直積を考えてみる。

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

これは幾何的に解釈すると、実数の数直線同士を平行でない向きに並べたときにできる平面のすべての点を要素に持つ集合である。それはまさに実数平面のことである。



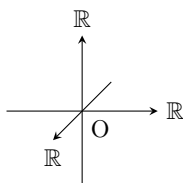
このことを意識して直積を書き直すと

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

と書ける。

同様の議論で実数空間 (3次元空間) も次のような直積で表せる。

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$$



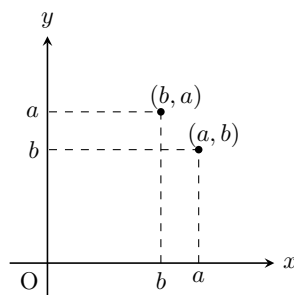
これを用いれば直積の交換法則が不成立な理由も次のように考えて直観的に理解できる。

3.5.1 幾何的に直積の交換法則が不成立であることを確認してみる

ある点 (a, b) を考えてみよう。(ただし $a \neq b$ とする。)

二次元平面上では $a \neq b$ ならば $(a, b) \neq (b, a)$ である。

これは順序対が反転すると幾何的に異なる量へ変化するためである。



すなわちこれは幾何的に順序対が異なるものであることを説明しており、直積の順序で順序対が変化することが異なる量へ変化していることの根拠である。

実際このことは直積 (特に順序対) の定義であった。それに対しこの幾何的説明は、順序対が対の順序を考慮することの合理性を示していると考えられる。

3.6 参考: ユークリッド空間

先ほど $\mathbb{R}$ の直積を積み立てることで 2, 3 次元空間を集合で表現することができた。ではここでこれの一般化をしてみよう。

次のように $N \in \mathbb{N}$ 個の直積を考えてみる。

$$\mathbb{R}^N = \{(x_1, x_2, \dots, x_N) \mid x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}, \dots, x_N \in \mathbb{R}\}$$

ここに得られた集合 $\mathbb{R}^N$ をユークリッド空間という。

つまり任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して呼ぶので $\mathbb{R}^2$ の 2 次元平面や $\mathbb{R}^3$ の 3 次元空間もユークリッド空間である。

3.7 実数集合の最大値・最小値

より一般的の高い最大値・最小値についての議論をするには、複素解析的に議論をする必要があり内容が少々ハードである。ここでは少し範囲を絞り、実数集合の場合について議論することにする。

実数空間 $\mathbb{R}$ 上には「大小関係 $\leq$ 」と呼ばれる二項関係が定義されており、これは全順序としての性質

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} [x \leq x] & (3.2) \\ \forall x, y \in \mathbb{R} [(x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y] & (3.3) \\ \forall x, y, z \in \mathbb{R} [(x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z] & (3.4) \\ \forall x, y \in \mathbb{R} [x \leq y \vee y \leq x] & (3.5) \end{cases}$$

を満たすことを公理として定める。

この下で、次のものを定義する。

任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対し、

$$x < y \stackrel{\text{def}}{\iff} (x \leq y \wedge x \neq y)$$

また、実数空間 $\mathbb{R}$ の空でない部分集合 A があるとき、ある $a \in A$ が任意の $x \in A$ 以上であるとき、この a を A の最大値 (最大元) とよぶ。

つまり

$$\max A = a \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x \in A [x \leq a]$$

*15

次に、同様の状況 $A \subset \mathbb{R} \wedge A \neq \emptyset$ において、ある $a \in A$ が任意の $x \in A$ 以下であるとき、この a を A の最小値 (最小元) とよぶ。

つまり

*15 定義に「以下 $\leq$ 」を用いる理由は、任意の $x \in A$ としているため $x = a$ の場合もあるので、それを考慮しているためである。

$$\min A = a \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x \in A [a \leq x]$$

*16

3.8 実数集合の有界性

$A \subset \mathbb{R}$ なる A に対し $M \in \mathbb{R}$ が

$$\forall x \in A [x \leq M]$$

と取れるとき、 A は上に有界であるという。少し範囲を広くして言えば、 $A(\subset \mathbb{R})$ が最大値を持つならば A は上に有界であるといえる。ここに注意として、” A が最大値をもつことは A が上に有界であることと同値ではない”である。

同様にこれの”下バージョン”について、同様の状況 $A \subset \mathbb{R}$ なる A に対し $m \in \mathbb{R}$ が

$$\forall x \in A [x \geq m]$$

と取れるとき、 A は下に有界であるという。これも少し範囲を広くして言えば、 $A(\subset \mathbb{R})$ が最小値を持つならば A は下に有界であるといえる。これも先ほどと同様の注意を払おう。

ではなぜ同値ではないのか。次のような具体例を見てみよう。

例えば $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > m\}$ であるとき、もちろん

$$\forall x \in A [x > m]$$

であり、 m は A の最小値ではないし、そもそも A は最小値をもたない。したがってこのような場合の表現が難しいために先ほどの議論をしたのであった。^{*17}

3.9 上限と下限

ここで、有界な集合に対するその上・下の集合を考える。

上に有界な $A(\subset \mathbb{R})$ に対し

$$S \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A [y \geq x]\}$$

と定義して、このような S を A の上界と言い、この上界の最小値 $\min S$ を A の上限と言い $\sup A$ と書く。

同様に下に有界な $A(\subset \mathbb{R})$ に対し

$$I \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in \mathbb{R} \mid \forall x \in A [y \leq x]\}$$

と定義して、このような I を A の下界と言い、この下界の最大値 $\max I$ を A の下限と言い $\inf A$ と書く。

今定義した $\sup A, \inf A$ はそれぞれ $\max A, \min A$ の拡張となっていることがわかり、任意の $A(\subset \mathbb{R})$ は $\max A, \min A$ が存在するとは言えなかったことに対して $\sup A, \inf A$ は必ず存在することがわかる。-

^{*16} 今紹介したもの以外の話や詳しい議論は以下を参照

<https://wiis.info/math/real-number/definition-of-real-number/magnitude-relation/>

<https://wiis.info/math/real-number/definition-of-real-number/maximu-value-and-minimum-value/>

^{*17} $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > m\}$ ならば $m \notin A$ であるから、このようなとき m は A の最小値ではない。

3.10 写像

集合間を関係付ける概念として**写像**がある。ここではこの写像についてみていこう。

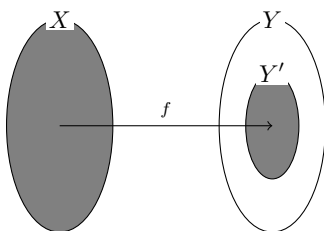
3.10.1 写像の定義

X, Y を空でない集合とする。

任意の $x \in X$ に対し、ある $y \in Y$ が一意に定まるとき、このような**対応規則** f を X から Y への**写像** f と呼び、 $f: X \mapsto Y$ や、各集合の任意の要素を強調した場合には $f(x) = y$ と書く。

また、 X の要素 x を写像 f によって写した Y の要素が y であることを、 x を**写像 f によって移した像**といい、この場合の x を**原像**という。

このことを強調して記す場合には、 $x \xrightarrow{f} y$ のように書く。^{*18}



したがって、写像 f は次のように定義される。

$$f: X \mapsto Y \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x \in X [\exists! y \in Y [y = f(x)]]$$

■**定義域・値域** 写像 $f: X \mapsto Y$ について、 X を f の**定義域**と呼び、また、 $x \in X$ を写像 f によって写した像である $y \in Y$ の集合を f の**値域**と呼ぶ。^{*19}

すなわち f の値域 R_f とは、「 $x \in X \wedge y = f(x)$ を満たす x が存在する」ような y の集合であるから、厳密に次のように定義される。

$$R_f \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in Y \mid \exists x [x \in X \wedge y = f(x)]\}$$

3.10.2 単射と全射

写像 $f: X \mapsto Y$ があるとする。

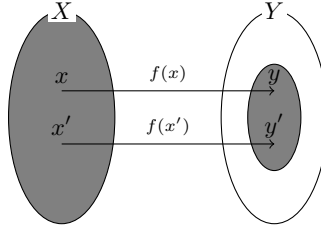
■**単射** ここに「任意の X の異なる要素 x, x' について、それぞれを写像 f で写した像 y, y' が異なる」とき、写像 f を特に**単射**であるといい、ないしは**一対一の写像**ともいう。^{*20}

このような場合、写像 f が単射であることを強調して $f: X \hookrightarrow Y$ とかくことがある。

^{*18} X, Y が数要素とする集合の場合特に**関数**と呼ぶ。

^{*19} 文面上では勘違いしやすいが、一般には f の値域 $= Y$ ではなく f の値域 $\subset Y$ である。

^{*20} 紛らわしいが、「一対一の写像」は「一対一対応」ではない。なぜなら、単射であるからと言って必ずしも値域 $= Y$ ではないため、任意の $y \in Y$ に逆像が存在するとは言えないためである。



つまり、写像 f が単射であるための条件は、

$$x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$$

である。あるいは対偶をとることにより

$$f(x) = f(x') \implies x = x'$$

と考えてもよい。

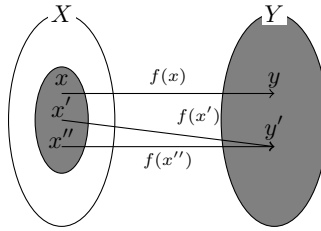
したがって、写像 f が単射であることは次のように定義される。

$$f : X \hookrightarrow Y \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall_{x, x' \in X} [x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')]$$

*21

■**全射** 次に、「任意の $y \in Y$ に対し、それが $x \in X$ を写像 f で写した像であるような x が少なくとも一つ存在する」とき、言い換えれば「任意の $y \in Y$ に対し、 $y = f(x)$ となるような $x \in X$ が存在する」とき、写像 f を特に**全射**であるという。

この場合は、写像 f が全射であることを強調して $f : X \twoheadrightarrow Y$ とかくことがある。



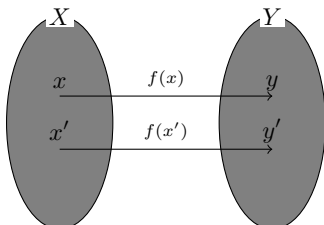
したがって、写像 f が全射であることは次のように定義される。

$$f : X \twoheadrightarrow Y \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall_{y \in Y} [\exists_{x \in X} [y = f(x)]]$$

*21 単射の定義について、 f が写像であることを前提としない場合、写像であることの定義も含めて次のように表せる $f : X \hookrightarrow Y \iff \forall_{x \in X} [\exists!_{y \in Y} [y = f(x)] \wedge \forall_{x' \in X} [x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')]]$

3.10.3 全単射 (一対一対応)

単射かつ全射であるような写像を, **全単射**という。つまり $f: X \mapsto Y$ が全単射であるとは, 「任意の $y \in Y$ に対して, $f(x) = y$ を満たす $x \in X$ がただ一つ存在する」ことである。すなわち, 単射と全射の合成写像である。(合成写像については後に述べることにする)



したがって, 写像 f が全単射であることは次のように表せる。

$$f: X \mapsto Y \text{ が全単射である} \iff \forall_{y \in Y} [\exists!_{x \in X} [y = f(x)]]$$

つまりは, 全射の定義における存在記号 $\exists$ を唯一存在記号 $\exists!$ に置き換えたもので, これが逆方向の一意性を示していることがわかる。これにより, 任意の $x \in X$ を f によって写した像を $y \in Y$ とするとき, x と y が一対一に対応するのである。

ところで, 任意の $y \in Y$ について $y = f(x)$ を満たす $x \in X$ がただ一つ存在するからと言って, 逆に任意の $x \in X$ について $y = f(x)$ を満たす $y \in Y$ の唯一存在について言及していないために「本当に $\forall_{y \in Y} [\exists!_{x \in X} [y = f(x)]]$ の成立が $f: X \mapsto Y$ が全単射であることと等価なのであろうか?」と疑問を持つかもしれないが, そもそも写像の定義として任意の $x \in X$ に対する $y = f(x)$ を満たす $y \in Y$ の唯一存在性が主張されているのでこれは自明と言ってよいのである。

■**全単射の特徴** 全単射の最初に挙げるべき特徴として,

$$\text{全単射である} \iff \text{逆写像が存在する}$$

という事実である。これについては, 逆写像について論じる際に述べることにするのでそちらを参照されたい。